

Erro em Regime Permanente em Malha Aberta

Laboratório de Controle Automático — Ifes Guarapari

Definição do erro (degrau, K = 1)

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \cdot \frac{1}{s}$$

$$E(s) = U(s) - Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{(s+1)(s+2)} \cdot \frac{1}{s}$$

Simplificando E(s)

$$E(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{(s+1)(s+2)s}$$

$$E(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2}$$

Calculando os resíduos (frações parciais)

$$A = \frac{1}{(1)(2)} = \frac{1}{2}$$

$$B = \frac{(-1)^2 + 3(-1) + 1}{(-1+2)(-1)} = 1$$

$$C = \frac{(-2)^2 + 3(-2) + 1}{(-2+1)(-2)} = -\frac{1}{2}$$

Erro no domínio do tempo

$$E(s) = \frac{0,5}{s} + \frac{1}{s+1} - \frac{0,5}{s+2}$$

$$e(t) = 0,5 + e^{-t} - 0,5 e^{-2t}$$

$$e_{\infty} = 0,5$$

Verificação: Teorema do Valor Final

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 + 3s + 1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{2}$$

E se o ganho for maior? (K = 2)

$$G(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

$$E(s) = \frac{s^2+3s+2-2}{(s+1)(s+2)s} = \frac{s(s+3)}{(s+1)(s+2)s}$$

$$E(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2}$$

Resultado: erro nulo em regime

$$e(t) = Ae^{-t} + Be^{-2t} \implies e_{\infty} = 0$$

Atalho: erro a partir de $y_\infty = 1 - e_\infty$

$$y_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad e_\infty = 1 - y_\infty = \frac{1}{2}$$

$$y_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2}{(s+1)(s+2)} = 1 \quad \Rightarrow \quad e_\infty = 1 - y_\infty = 0$$

Cuidado com sistemas de ordem superior

$$G(s) = \frac{s^2 + 6s + 9}{s^3 + 8s^2 + 17s + 10}$$

$$y_{\infty} \stackrel{?}{=} 0,9$$

$$y_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{9}{10} = 0,9$$

Contraexemplo: o TVF exige estabilidade

$$G(s) = \frac{s^2 + 29s + 208}{s^3 + 6s^2 + 10s + 208}$$

$$y_{\infty} = 10, \quad e_{\infty} = 0 \quad (\text{mas a saída diverge!})$$

Erro para entrada rampa (K = 1)

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

$$E(s) = U(s) - Y(s) = (1 - G(s)) U(s)$$

$$1 - G(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{(s+1)(s+2)}$$

$$E(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{s^2(s+1)(s+2)}$$

Frações parciais e e(t) para a rampa

$$E(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+1} + \frac{D}{s+2}$$

$$e(t) = 0,5 t + A + C e^{-t} + D e^{-2t}$$

Rampa com K = 2: erro finito

$$G(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$$

$$1 - G(s) = \frac{s^2+3s}{(s+1)(s+2)} \quad \Rightarrow \quad E(s) = \frac{s+3}{s(s+1)(s+2)}$$

$$E(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{s+2}$$

$$e(t) = 1,5 + Be^{-t} + Ce^{-2t}$$

Caso geral: $G(s)$ de 3ª ordem

$$G(s) = \frac{as^2 + bs + c}{s^3 + ds^2 + es + f}$$

Desenvolvimento geral de $E(s)$

$$E(s) = (1 - G(s)) U(s)$$

$$1 - G(s) = \frac{s^3 + (d-a)s^2 + (e-b)s + (f-c)}{s^3 + ds^2 + es + f}$$

$$E(s) = \frac{s^3 + (d-a)s^2 + (e-b)s + (f-c)}{s^3(s^3 + ds^2 + es + f)}$$

Fórmulas gerais do erro em regime

$$e_{\infty, \text{degrau}} = \frac{f-c}{f}$$

$$e_{\infty, \text{rampa}} = \frac{e-b}{f} \quad (\text{se } c = f)$$

$$e_{\infty, \text{parábola}} = \frac{d-a}{f} \quad (\text{se } c = f, \quad b = e)$$